

Al analizar el tema Probabilidades encontramos que la forma de determinar la posibilidad de que ocurra un evento consiste en realizar muchas veces el experimento aleatorio y calcular la frecuencia relativa de la aparición del suceso. Expresado formalmente esto es:

$$P(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} (n_A / n)$$

Pero debemos reconocer que esto no resulta demasiado práctico a nivel operativo, para la mayor parte de los problemas que se nos pueden presentar en la realidad.

Supongamos por ejemplo que para dimensionar una Playa de Estacionamiento necesitamos evaluar la probabilidad que en un minuto lleguen entre 5 y 10 autos. Si sólo contamos con la expresión anterior, tendremos que realizar millones de veces la medición durante un minuto. Pensemos en otro ejemplo: necesitamos conocer la posibilidad que una persona mida más de 1,80 mts. En ese caso podremos encontrar la respuesta midiendo “apenas” seis ó siete millones de personas.

Existe una forma de evitar tantas mediciones, y es la utilización de los **Modelos de Probabilidades**, que son funciones que representan la distribución de probabilidades esperada de una variable aleatoria. Es decir, frente a un problema concreto se define una variable que represente a los posibles resultados de la experimentación y se selecciona una función que distribuya las probabilidades sobre esos valores.

Si bien la identificación de la distribución de probabilidades de una variable aleatoria puede ser sencilla en algunos casos, como en el ejemplo de las tiradas de las tres monedas que vimos en la Unidad anterior, donde pudimos identificar con facilidad la Población de la variable y su Función de Probabilidad, un cálculo parecido no es factible en la mayor parte de las aplicaciones reales. Esto es lo que justifica el uso de los modelos.

Imaginemos ejemplos tan comunes como los de las variables: *Estatura* o *Cantidad de personas que llegan a un Banco por minuto*. Allí no es posible una deducción analítica y por lo tanto queda sólo el recurso de la observación directa. ¿Es imprescindible realizar millones de mediciones para identificar la distribución de probabilidades propia de cada variable? La respuesta es NO. Afortunadamente los matemáticos han desarrollado funciones que permiten valorar probabilidades asociadas a diferentes variables. Dichas funciones reciben en algunos textos la denominación de *Distribuciones Especiales de Probabilidades*.

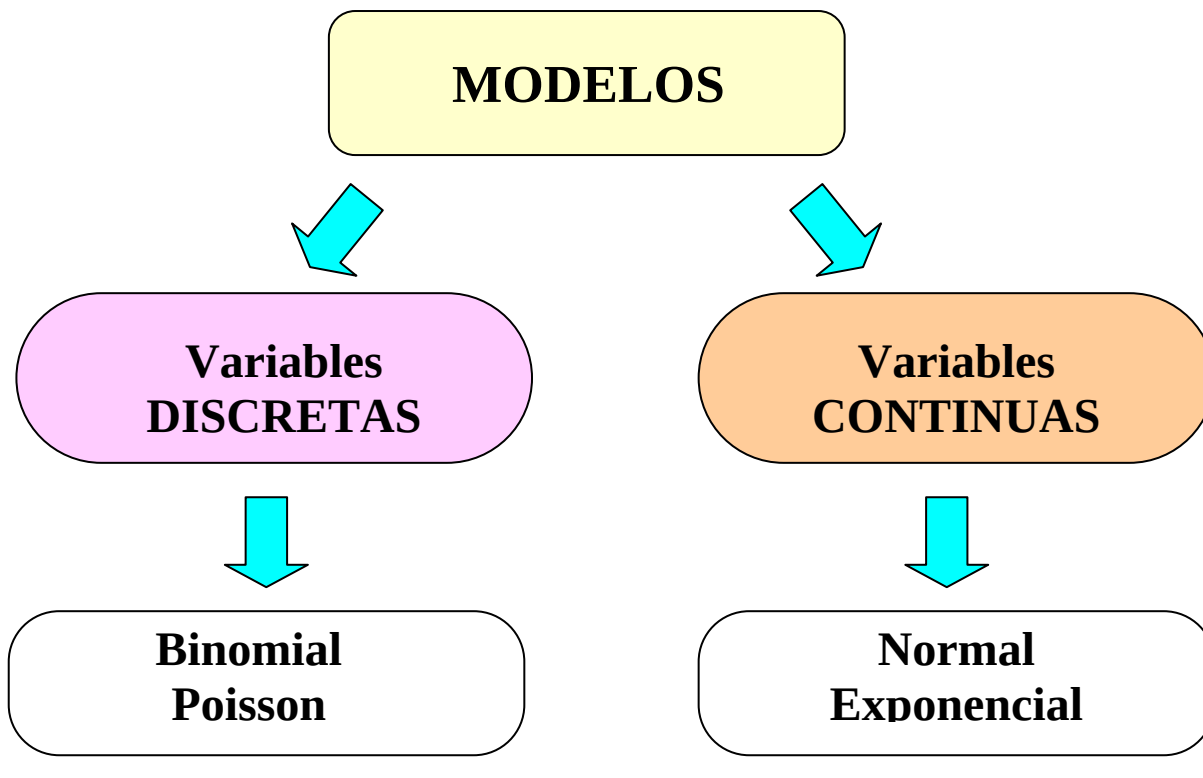
En esta Asignatura, las llamaremos **Modelos**, porque constituyen herramientas que permiten representar de manera simplificada a las verdaderas distribuciones de probabilidades de una variable aleatoria.

Nuestro problema entonces, se reduce a identificar la variable aleatoria asociada al estudio que realizamos y elegir el modelo de probabilidades más conveniente para representar el comportamiento de dicha variable. Estos **Modelos** en general constituyen excelentes aproximaciones a la realidad. La validez de los mismos ha sido verificada tanto analítica como experimentalmente.

Para esta Asignatura hemos seleccionado algunos de los Modelos de mayor aplicabilidad. Para el caso de las Variables Discretas elegimos **Binomial** y **Poisson**, mientras que para Variables Continuas seleccionamos **Normal** y **Exponencial**.

Por supuesto, para poder elegir el modelo adecuado a nuestro problema debemos conocer las propiedades fundamentales de los mismos. Esas propiedades se resumen en general en los siguientes aspectos:

- Definición de la variable aleatoria.
- Forma de las funciones de probabilidad.
- Parámetros: son los valores que necesitamos conocer para poder utilizar el modelo.
- Valor Esperado, Varianza y Asimetría de la variable.



Esquema Conceptual.

